向量问题多角度多维度的探索

张付涛　聂子红（山东省聊城市莘县第一中学　252400）

【摘　要】　用多种方法解答同一道数学题，不仅能更牢固地掌握和运用所学知识，而且，通过一题多解，分析比较、寻找解题的最佳途径和方法，能够培养创造性思维能力．多做一些一题多解的练习题，对巩固知识、增强解题能力、提高学习成绩大有益处．本文通过对一道向量典例的解法分析，对多角度解题进行了探索．

【关键词】　向量问题；高中数学；解题技巧

向量是数学解题的工具，灵活多变，能出奇制胜，结合向量的概念、运算性质、定理及意义，巧妙地解决向量问题，充分展现数学解题思路的灵活性，多个角度来思考问题，深刻体会“横看成岭侧成峰”的感觉，利用向量的定义求解，利用向量坐标运算求解，利用向量数量积的几何意义求解是常见的思路，其中也有利用运算律结合图形先化简再运算，注意向量的夹角与已知的平面几何中的角的关系（相等或者互补），这些在本文中都有体现，向量问题是高考考查的热点问题，解题过程中感受多种解法的魅力，开启自己的发散思维．

典例　如图 1 所示，$|\overrightarrow{OA}|=1$，$|\overrightarrow{OB}|=1$，$\cos\langle\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\rangle=120^\circ$，点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上运动．若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，其中 $x,y\in\mathbf{R}$，求 $x+y$ 的最大值．

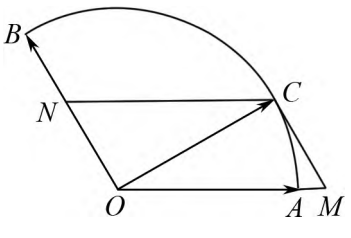

图 1

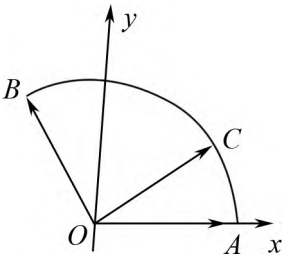

图 2

解法 1（坐标法）

建立坐标系，如图 2 所示．

设 $\angle AOC=\alpha$，

即 $A(1,0)$，$B\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$C(\cos\alpha,\sin\alpha)$．

则 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，

即 $(\cos\alpha,\sin\alpha)=x(1,0)+y\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

所以 $\begin{cases}\cos\alpha=x-\frac{1}{2}y,\\ \sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}y.\end{cases}$

即 $\begin{cases}x=\cos\alpha+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\alpha,\\ y=\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\alpha.\end{cases}$

所以 $x+y=\sqrt{3}\sin\alpha+\cos\alpha=2\sin(\alpha+30^\circ)$．

又 $0^\circ\leqslant\alpha\leqslant120^\circ$，

所以当 $\alpha=60^\circ$ 时，$(x+y)_{\max}=2$．

建系可以使问题代数化，通过计算解决问题．

解法 2（基本不等式法）

因为 $1=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=x^2+y^2-xy=(x+y)^2-3xy$，

所以 $xy=\frac{1}{3}(x+y)^2-\frac{1}{3}$，

由 $x>0,y>0$，及 $x+y\geqslant2\sqrt{xy}$，

得 $(x+y)^2\geqslant4xy$，

所以 $(x+y)^2\leqslant4$，

即 $x+y\leqslant2$，当且仅当 $x=y=1$ 时取等号．

故 $(x+y)_{\max}=2$．

中国知网　https://www.cnki.net

注意不等式等号成立的条件.

解法 3(向量法 —— 两边点乘同一个向量)

因为$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$,

所以$\begin{cases}\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=x\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA},\\ \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}=x\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OB}.\end{cases}$

设 $\angle AOC=\alpha$,

则 $\angle BOC=120^\circ-\alpha$,

又 $|\overrightarrow{OC}|=|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$,

所以$\begin{cases}\cos\alpha=x-\dfrac{1}{2}y,\\ \cos(120^\circ-\alpha)=-\dfrac{1}{2}x+y.\end{cases}$

所以 $x+y=2[\cos\alpha+\cos(120^\circ-\alpha)]=2\sin(\alpha+30^\circ)$,

所以当 $\alpha=60^\circ$ 时,$(x+y)_{\max}=2$.

数量积运算可以使向量问题代数化.

解法 4(向量法 —— 两边平方)

因为$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$,

所以$\overrightarrow{OC}^2=(x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB})^2$,

所以 $1=x^2+y^2-xy=(x+y)^2-3xy$

$\geqslant(x+y)^2-3\cdot\dfrac{(x+y)^2}{4}=\dfrac{(x+y)^2}{4}$,

所以 $x+y\leqslant 2$,当且仅当 $x=y=1$ 时取等号,

所以$(x+y)_{\max}=2$.

向量与不等式运算的结合.

解法 5(正弦定理法)

过 C 作 $CM\parallel OB$ 交 OA 于 M,作 $CN\parallel OA$ 交 OB 于 N,则 $OMCN$ 是平行四边形,

易知$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$,

在 $\triangle OMC$ 中,设 $\angle AOC=\alpha$,

则 $\angle BOC=120^\circ-\alpha$,

且 $|OM|=x$,$|MC|=y$,

有$\dfrac{OM}{\sin\angle OCM}=\dfrac{MC}{\sin\angle COM}=\dfrac{OC}{\sin\angle OMC}$,

即$\dfrac{x}{\sin(60^\circ+\alpha)}=\dfrac{y}{\sin\alpha}=\dfrac{1}{\sin60^\circ}$,

由等比性质可知$\dfrac{x+y}{\sin(60^\circ+\alpha)+\sin\alpha}=\dfrac{1}{\sin60^\circ}$,

所以 $x+y=2\sin(\alpha+30^\circ)$,

所以当 $\alpha=60^\circ$ 时,$(x+y)_{\max}=2$.

正弦定理与三角函数问题结合.

解法 6(余弦定理法)

由解法 5 可知,

$|OC|^2=|OM|^2+|MC|^2-2|OM|\cdot|MC|\cos60^\circ$,

所以 $1=x^2+y^2-xy=(x+y)^2-3xy\geqslant(x+y)^2-3\cdot\dfrac{(x+y)^2}{4}=\dfrac{(x+y)^2}{4}$,

所以 $x+y\leqslant 2$,当且仅当 $x=y=1$ 时等号成立,

所以$(x+y)_{\max}=2$.

余弦定理与不等式的结合.

结语

通过上面多种解法的比较可以看出,题目需要多角度、多维度、综合考虑问题,寻找题目最优解,启发学生更加灵活思考问题,缩减运算量,提高解题效率.

中国知网 https://www.cnki.net